MOALIM

Libération de l'énergie de la matière organique : résumé

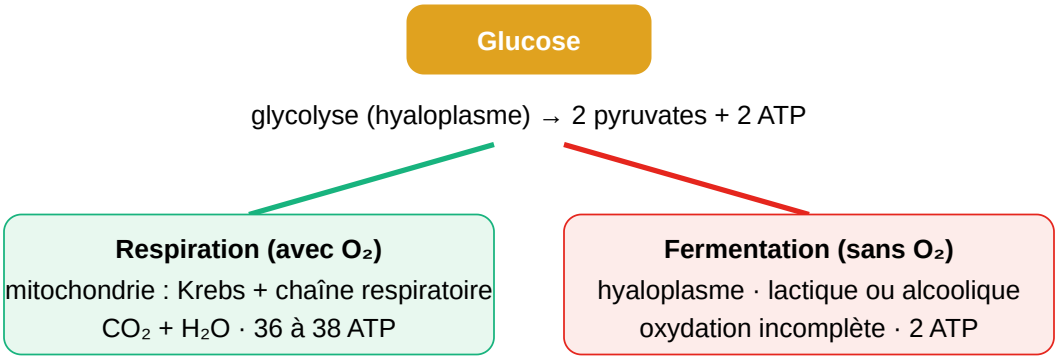
SVT · 2BAC Sciences Physiques BIOF · Unité 1, chapitre 1

1. L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

L'**ATP** (adénosine triphosphate) fournit l'énergie utilisable par la cellule : ATP + H_2O → ADP + Pi + énergie.

- La cellule ne stocke presque pas d'ATP : elle doit le **régénérer** sans arrêt (ADP + Pi + énergie → ATP).
- L'énergie vient de l'oxydation de la matière organique, surtout du **glucose**.
- La **mitochondrie** est limitée par **deux membranes** ; la membrane interne forme des **crêtes** portant les sphères pédonculées (ATP synthase) ; l'intérieur est la **matrice**. Plus de crêtes = plus de surface = plus de machines.

2. Deux voies : respiration et fermentation



3. Les étapes de la respiration

1. **Glycolyse** (hyaloplasme, sans O_2, commune à la respiration et à la fermentation) : glucose (6 C) → 2 pyruvates (3 C chacun) ; bilan 2 ATP et 2 $NADH,H^+$.
2. **Oxydation du pyruvate et cycle de Krebs** (matrice) : pyruvate → acétyl-CoA → CO_2 ; production de $NADH,H^+$ et $FADH_2$.
3. **Chaîne respiratoire** (membrane interne) : les transporteurs réduits sont oxydés, le **dioxygène** est l'accepteur final ;

le gradient de protons fait fonctionner l'**ATP synthase** (phosphorylation oxydative).

> Équation globale de la respiration : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + énergie (≈ 36 à 38 ATP).

4. Mini-exercice

Des levures sont placées dans un bioréacteur. La teneur en O_2 baisse puis reste nulle ; ensuite, de l'éthanol apparaît.

Nommer les deux métabolismes successifs et comparer leur rendement en ATP par glucose.

Correction : d'abord la **respiration** (consommation d'O_2, 36 à 38 ATP), puis la **fermentation alcoolique**

(sans O_2, production d'éthanol et de CO_2, **2 ATP**). La respiration est environ 18 fois plus rentable.